

DISKUSI PBL MINGGU 6-7

Mata Kuliah : Pilihan 1 (Web)

Dosen Pengampu : Agung Riyadi, S.Si., M.Kom

Anggota Kelompok :

Neli Fauziah - 3312401007

Masitoh Anggina - 3312401002

Vincent Bayu Pradya Putra - 3312401010

Fahmi Ahmad Fardani - 3312401017



Tahun Ajaran 2025-2026

POLITEKNIK NEGERI BATAM

A. Implementasi Front-End Aplikasi

Apliasi kami menggunakan frontend PHP Native yang nantinya akan menggunakan backend [Express.js](#) dengan API dan database MySQL.

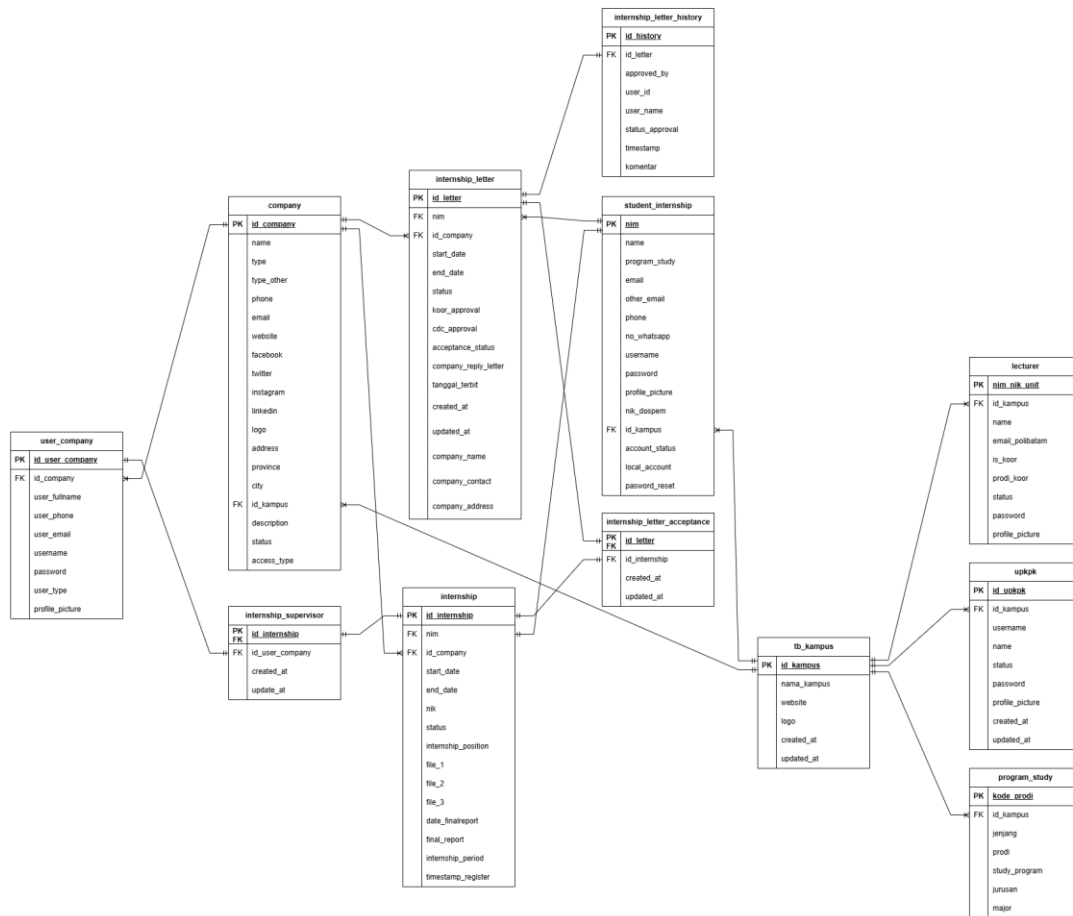
Link Github Frontend MyInternship : <https://github.com/nelifauziyah88/Praktikum6-7.git>

B. Desain Database

1. Entity Relationship Diagram

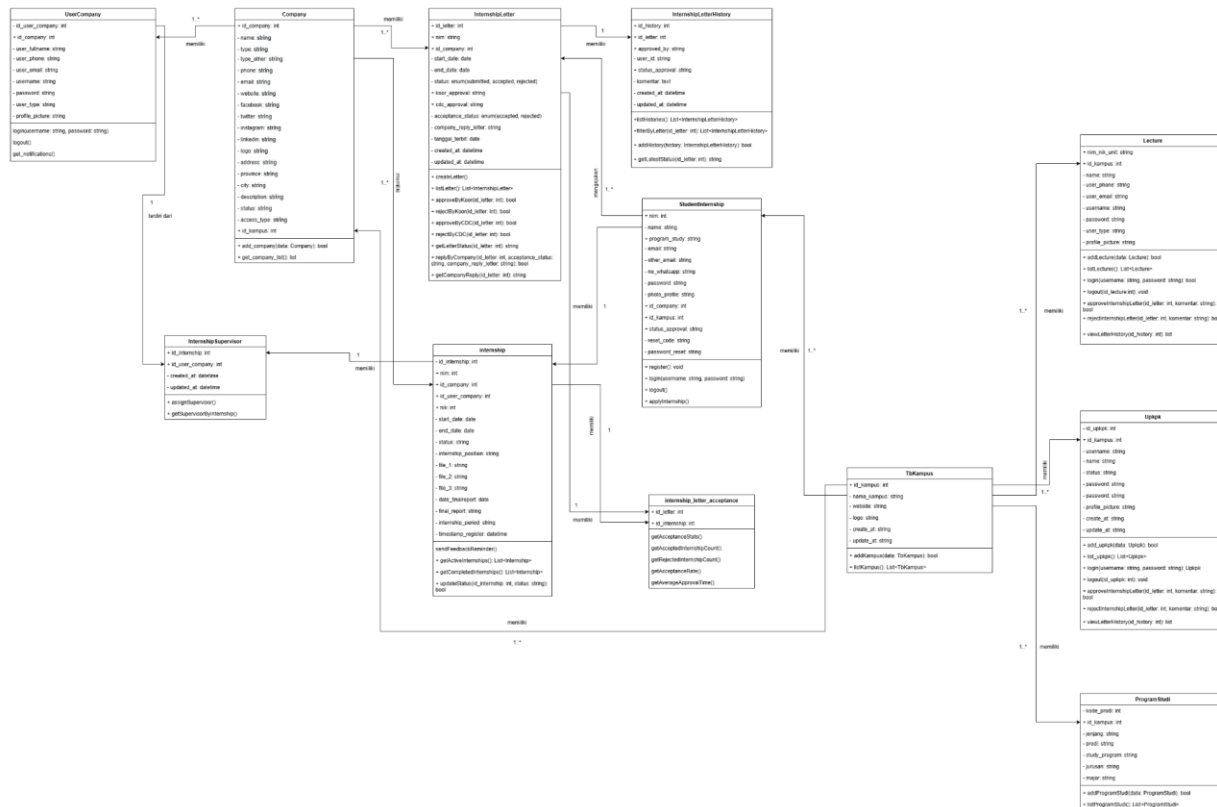
ERD sistem *MyInternship* ini menggambarkan hubungan terintegrasi antara mahasiswa, dosen koordinator, cdc admin dan perusahaan dalam proses pengelolaan magang. Diagram ini memuat alur data mulai dari pendaftaran mahasiswa, pengajuan surat magang, penerimaan atau penolakan surat, pelaksanaan magang, hingga pelaporan hasil. Setiap entitas saling terhubung melalui relasi yang menjaga konsistensi dan integritas data, sementara atribut seperti status, waktu, dan berkas mendukung proses administratif secara digital. Desain ini memastikan sistem mampu mengelola seluruh aktivitas magang secara terstruktur, efisien, dan mudah dipantau dari awal hingga akhir proses.

2. Relational Database



Relational Database ini menggambarkan struktur tabel-tabel yang saling terhubung dalam sistem *MyInternship*, meliputi entitas seperti *student_internship*, *company*, *internship_letter*, *lecturer*, *upkpk*, dan entitas lainnya. Setiap tabel memiliki *primary key* dan *foreign key* yang membentuk relasi antar data, seperti relasi antara *student_internship* dengan *internship_letter*, *internship* dengan *company* dan sebagainya. Melalui relasi tersebut, sistem dapat mengelola seluruh proses administrasi magang secara terintegrasi dan konsisten dalam basis data.

C. Class Diagram



Class Diagram ini menggambarkan struktur sistem magang (internship system) yang melibatkan beberapa entitas utama seperti mahasiswa, perusahaan, pembimbing, dan kampus.

Setiap kelas mewakili tabel dalam database atau objek dalam sistem, dan relasi menunjukkan hubungan antar entitas (one-to-one, one-to-many, dll).

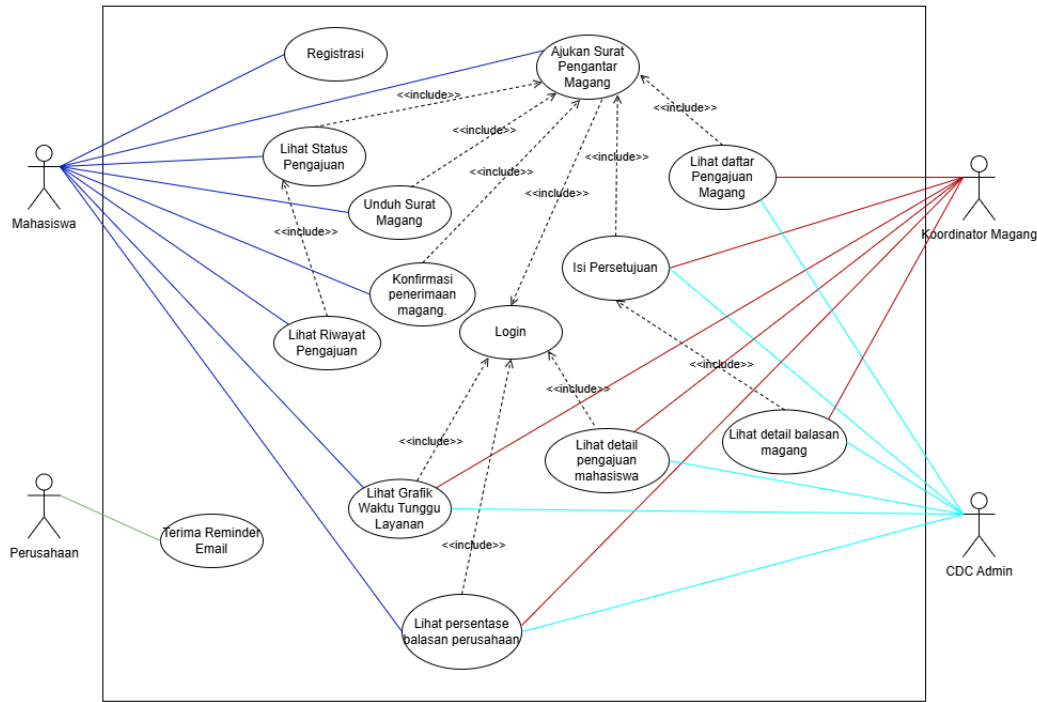
Class Diagram ini menggambarkan sistem manajemen magang terintegrasi :

1. Mahasiswa mendaftar magang ke perusahaan melalui sistem.
2. Perusahaan membuat penawaran magang dan menerima mahasiswa.
3. Dosen serta pihak kampus dapat memantau dan memberikan persetujuan.
4. Terdapat surat penerimaan dan laporan akhir untuk dokumentasi resmi.

Dengan desain ini, sistem mampu mengatur proses magang secara terstruktur, memudahkan koordinasi antar pihak, serta mendukung transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan kegiatan magang.

3. UML Diagram

a. Usecase Diagram

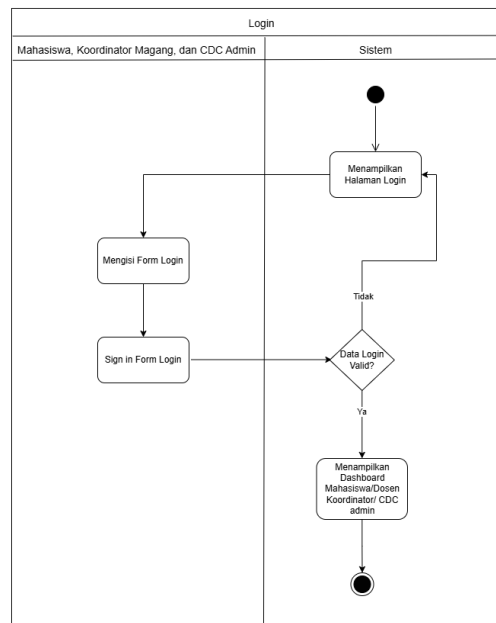


Use case ini memiliki empat aktor, yaitu Mahasiswa, Perusahaan/Supervisor, Koordinator Magang, dan CDC Administrator. Masing-masing aktor memiliki use case yang berbeda, yaitu sebagai berikut :

- Mahasiswa memiliki use case :
Registrasi, Ajukan Surat Magang, Lihat Status Pengajuan, Unduh Surat Magang, Konfirmasi Penerimaan Magang, Lihat Riwayat Pengajuan, Lihat Grafik Waktu Tunggu Layanan, dan Lihat Persentase Balasan Perusahaan.
- Koordinator Magang memiliki use case :
Lihat Daftar Pengajuan, Isi Persetujuan, Lihat Grafik Waktu Tunggu Layanan, Lihat Detail Pengajuan, Lihat Detail Balasan Magang, dan Lihat Persentase Balasan Perusahaan.
- CDC Administrator memiliki use case :
Lihat Daftar Pengajuan, Isi Persetujuan, Lihat Grafik Waktu Tunggu Layanan, Lihat Detail Pengajuan, Lihat Detail Balasan Magang, dan Lihat Persentase Balasan Perusahaan.
- Perusahaan/Supervisor memiliki use case :
Reminder Email.

b. Activity diagram

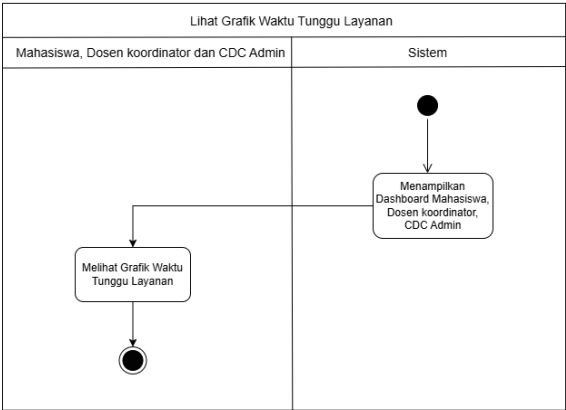
1. FR-1 Login



Penjelasan :

Activity diagram login tersebut menggambarkan alur proses autentikasi pengguna pada sistem MyInternship yang melibatkan tiga jenis pengguna, yaitu mahasiswa, dosen koordinator magang, dan admin CDC. Proses dimulai ketika sistem menampilkan halaman login, kemudian pengguna mengisi form login dengan data akun masing-masing dan menekan tombol *sign in*. Selanjutnya, sistem akan memverifikasi validitas data login yang dimasukkan. Jika data tidak valid, sistem akan mengembalikan pengguna ke halaman login untuk mengulang prosesnya. Namun, apabila data valid, sistem akan menampilkan dashboard sesuai peran pengguna—baik mahasiswa, dosen koordinator, maupun admin CDC—sebagai tanda bahwa proses login berhasil.

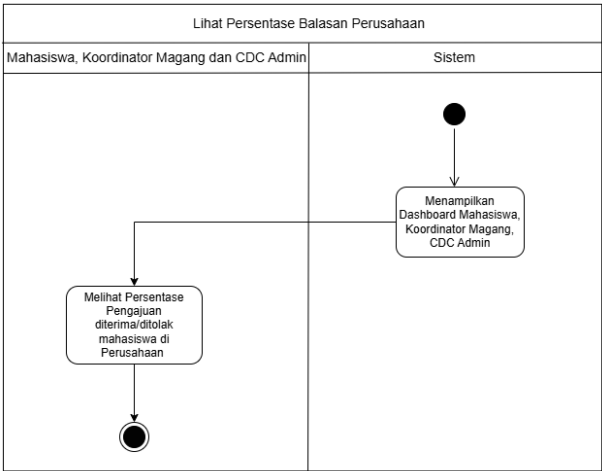
2. FR-2 Lihat Grafik Waktu Tunggu Layanan



Penjelasan :

Activity diagram ini menggambarkan proses ketika pengguna yang terdiri dari mahasiswa, dosen koordinator, dan admin CDC mengakses fitur untuk melihat grafik waktu tunggu layanan pada sistem. Proses dimulai dengan sistem menampilkan dashboard sesuai peran pengguna masing-masing. Dari dashboard tersebut, pengguna dapat memilih opsi untuk melihat grafik waktu tunggu layanan. Setelah aksi tersebut dilakukan, sistem menampilkan grafik yang berisi visualisasi waktu tunggu pelayanan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Proses berakhir setelah pengguna berhasil melihat grafik tersebut.

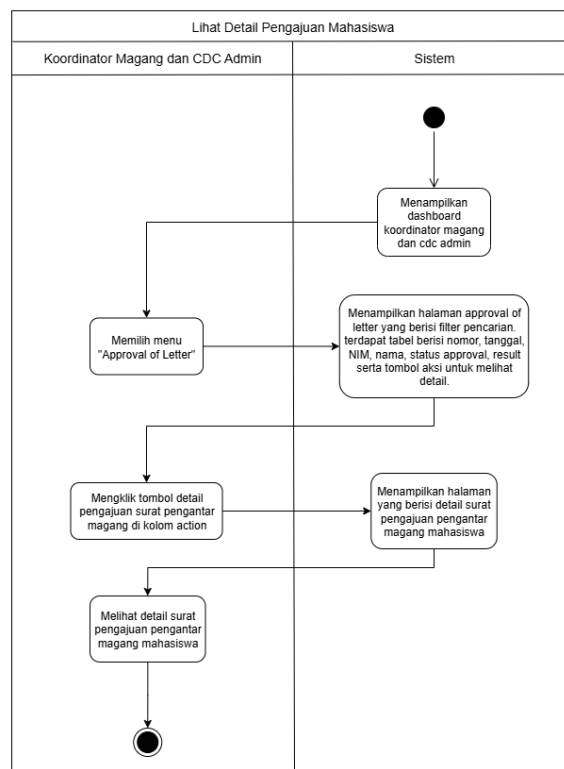
3. FR-3 Lihat Persentase Balasan Perusahaan



Penjelasan :

Activity diagram ini menjelaskan alur aktivitas pengguna yang terdiri dari mahasiswa, koordinator magang, dan admin CDC dalam melihat data persentase tanggapan dari perusahaan terhadap pengajuan magang. Proses dimulai dengan sistem menampilkan dashboard sesuai peran pengguna. Dari dashboard tersebut, pengguna dapat memilih fitur untuk melihat persentase pengajuan mahasiswa yang diterima atau ditolak oleh perusahaan. Setelah aksi ini dilakukan, sistem menampilkan informasi dalam bentuk persentase yang menggambarkan tingkat penerimaan atau penolakan pengajuan magang, dan proses berakhir ketika data tersebut berhasil ditampilkan kepada pengguna.

4. FR-4 Lihat Detail Pengajuan Mahasiswa

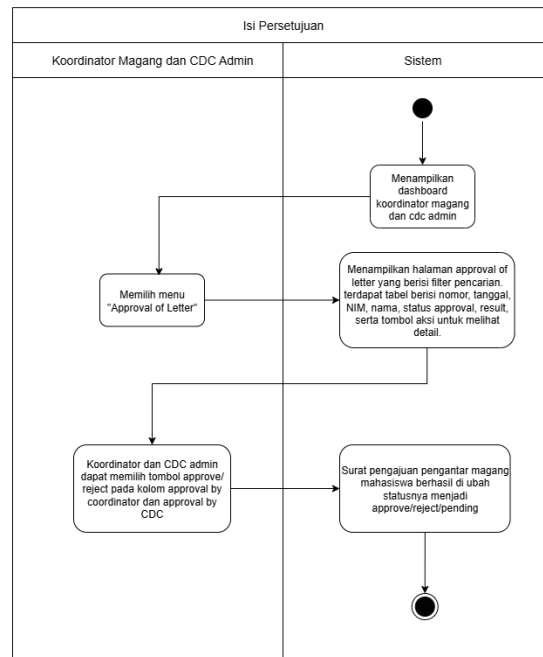


Penjelasan :

Activity diagram ini menggambarkan proses yang dilakukan oleh Koordinator Magang dan Admin CDC dalam meninjau detail surat pengajuan magang mahasiswa. Proses dimulai ketika sistem menampilkan dashboard bagi kedua peran tersebut. Pengguna kemudian memilih menu “Approval of Letter”, yang akan memunculkan halaman berisi tabel data pengajuan surat dengan informasi

seperti nomor, tanggal, NIM, nama, status approval, dan tombol aksi untuk melihat detail. Setelah itu, pengguna mengklik tombol detail pada kolom aksi untuk melihat informasi lebih lengkap. Sistem kemudian menampilkan halaman yang berisi detail surat pengajuan pengantar magang mahasiswa, dan proses berakhir ketika data detail tersebut berhasil ditampilkan kepada pengguna.

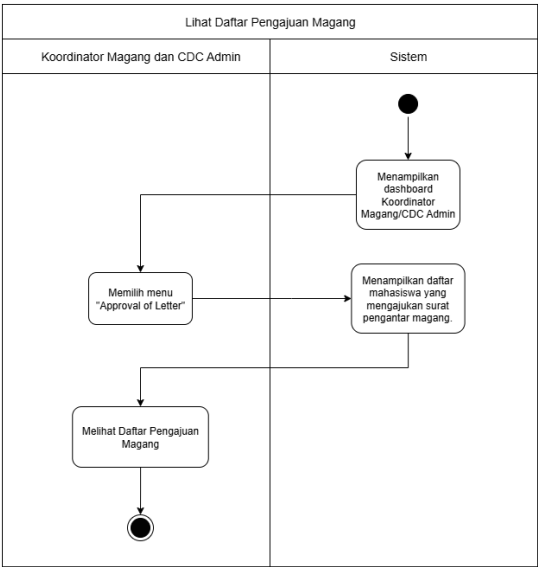
5. FR-5 Isi Persetujuan



Penjelasan :

Activity diagram ini menggambarkan alur proses yang dilakukan oleh Koordinator Magang dan Admin CDC dalam memberikan keputusan terhadap surat pengajuan magang mahasiswa. Proses dimulai ketika sistem menampilkan dashboard bagi kedua peran tersebut, kemudian pengguna memilih menu “Approval of Letter”. Sistem menampilkan halaman berisi tabel data pengajuan dengan informasi seperti nomor, tanggal, NIM, nama, status approval, serta tombol aksi. Setelah itu, Koordinator dan Admin CDC dapat memilih tombol *approve* atau *reject* pada kolom persetujuan sesuai hasil evaluasi. Sistem kemudian memproses tindakan tersebut dan mengubah status surat pengajuan magang mahasiswa menjadi *approved*, *rejected*, atau *pending* sesuai pilihan pengguna, menandakan bahwa proses persetujuan telah selesai.

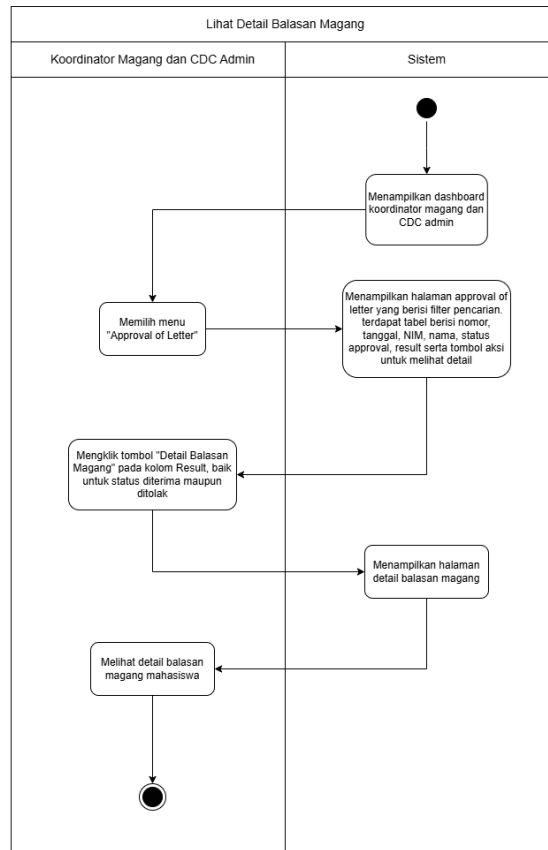
6. FR-6 Lihat Daftar Pengajuan Magang



Penjelasan :

Activity diagram ini menggambarkan proses yang dilakukan oleh Koordinator Magang dan Admin CDC untuk melihat daftar mahasiswa yang mengajukan surat pengantar magang. Proses dimulai ketika sistem menampilkan dashboard bagi Koordinator Magang dan Admin CDC. Selanjutnya, pengguna memilih menu “Approval of Letter” untuk mengakses data pengajuan. Sistem kemudian menampilkan daftar mahasiswa yang telah mengajukan surat pengantar magang, lengkap dengan informasi yang relevan. Proses berakhir ketika pengguna berhasil melihat daftar pengajuan magang tersebut sebagai bagian dari proses monitoring dan verifikasi pengajuan mahasiswa.

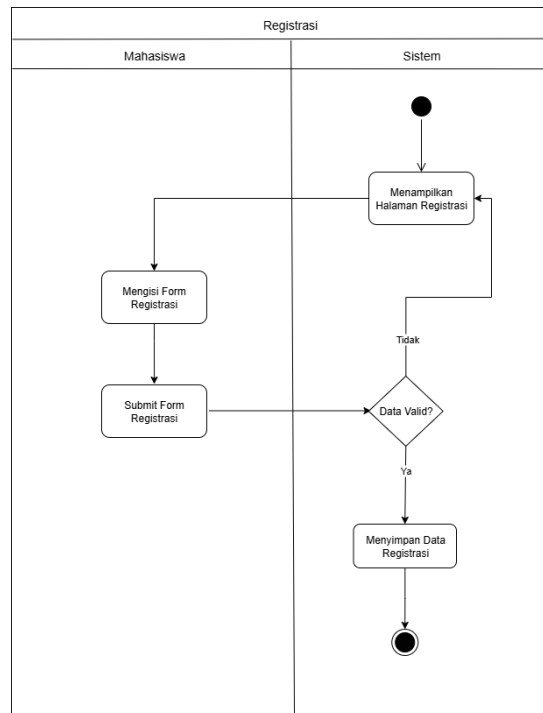
7. FR-7 Lihat Detail Balasan Magang



Penjelasan :

Activity diagram ini menjelaskan proses yang dilakukan oleh Koordinator Magang dan Admin CDC untuk melihat detail balasan dari perusahaan terkait pengajuan magang mahasiswa. Proses dimulai dengan sistem menampilkan dashboard bagi kedua peran tersebut. Pengguna kemudian memilih menu “Approval of Letter”, sehingga sistem menampilkan halaman berisi tabel pengajuan surat dengan informasi seperti nomor, tanggal, NIM, nama, status approval, dan hasil (result). Setelah itu, pengguna mengklik tombol “Detail Balasan Magang” pada kolom *result*, baik untuk pengajuan yang diterima maupun ditolak. Sistem kemudian menampilkan halaman yang berisi detail balasan magang dari perusahaan, dan proses berakhir ketika pengguna berhasil melihat informasi lengkap mengenai status pengajuan magang mahasiswa.

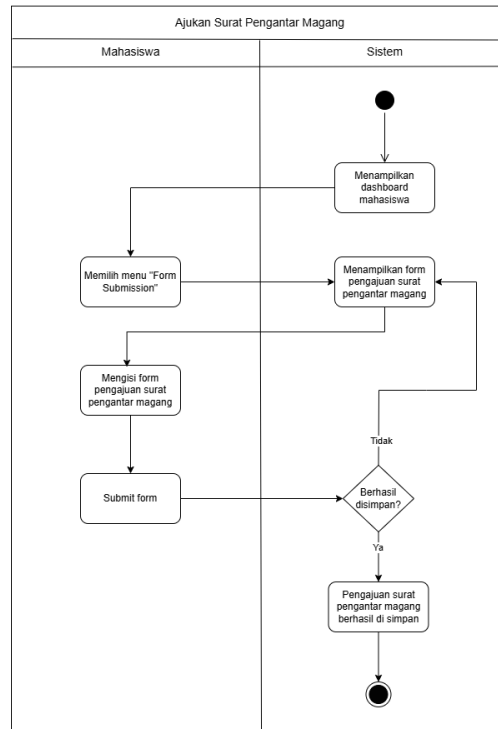
8. FR-8 Registrasi



Penjelasan :

Activity diagram ini menggambarkan alur proses pendaftaran yang dilakukan oleh mahasiswa untuk membuat akun pada sistem. Proses dimulai ketika sistem menampilkan halaman registrasi, kemudian mahasiswa mengisi form registrasi dengan data yang diminta dan menekan tombol *submit*. Setelah form dikirim, sistem akan melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Jika data tidak valid, sistem akan menampilkan kembali halaman registrasi untuk diperbaiki. Namun, apabila data yang dimasukkan valid, sistem akan menyimpan data registrasi ke dalam basis data. Proses berakhir setelah data registrasi berhasil disimpan, menandakan bahwa mahasiswa telah terdaftar dalam sistem.

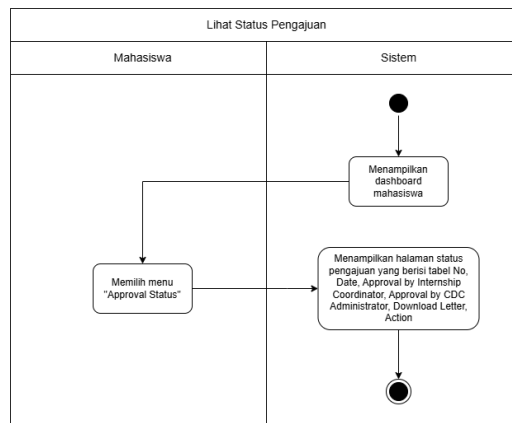
9. FR-9 Ajukan Surat Pengantar Magang



Penjelasan :

Activity diagram ini menggambarkan proses yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengajukan surat pengantar magang melalui sistem. Proses dimulai ketika sistem menampilkan dashboard mahasiswa. Mahasiswa kemudian memilih menu “Form Submission”, dan sistem menampilkan form pengajuan surat pengantar magang. Selanjutnya, mahasiswa mengisi form tersebut dengan data yang diperlukan dan menekan tombol *submit*. Setelah itu, sistem memproses dan memeriksa apakah data pengajuan berhasil disimpan. Jika penyimpanan gagal, sistem akan menampilkan kembali form pengajuan agar mahasiswa dapat memperbaikinya. Namun, apabila berhasil disimpan, sistem akan memberikan konfirmasi bahwa pengajuan surat pengantar magang telah tersimpan dengan sukses.

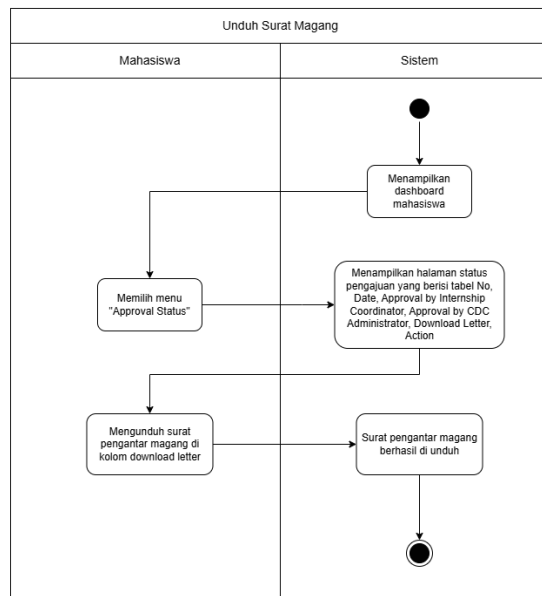
10. FR-10 Lihat Status



Penjelasan :

Activity diagram ini menggambarkan proses yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memantau status pengajuan surat pengantar magang melalui sistem. Proses dimulai ketika sistem menampilkan dashboard mahasiswa. Mahasiswa kemudian memilih menu "Approval Status", dan sistem menampilkan halaman yang berisi tabel status pengajuan. Tabel tersebut memuat informasi seperti nomor pengajuan, tanggal, persetujuan dari Koordinator Magang, persetujuan dari Admin CDC, serta opsi untuk mengunduh surat atau melakukan tindakan tertentu. Proses berakhir ketika mahasiswa dapat melihat status terkini dari pengajuan surat magangnya secara lengkap di halaman tersebut.

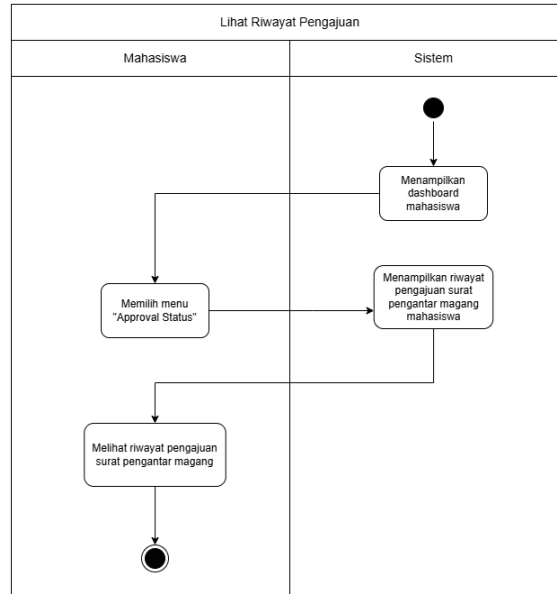
11.FR-11 Unduh Surat Magang



Penjelasan :

Activity diagram ini menggambarkan alur proses mahasiswa saat ingin mengunduh surat pengantar magang yang telah disetujui. Proses dimulai ketika sistem menampilkan dashboard mahasiswa. Mahasiswa kemudian memilih menu “Approval Status”, dan sistem menampilkan halaman status pengajuan yang berisi tabel dengan informasi seperti No, Date, Approval by Internship Coordinator, Approval by CDC Administrator, Download Letter, dan Action. Setelah itu, mahasiswa mengunduh surat pengantar magang melalui kolom Download Letter. Sistem kemudian memproses permintaan tersebut dan menampilkan bahwa surat pengantar magang berhasil diunduh, yang menjadi akhir dari proses.

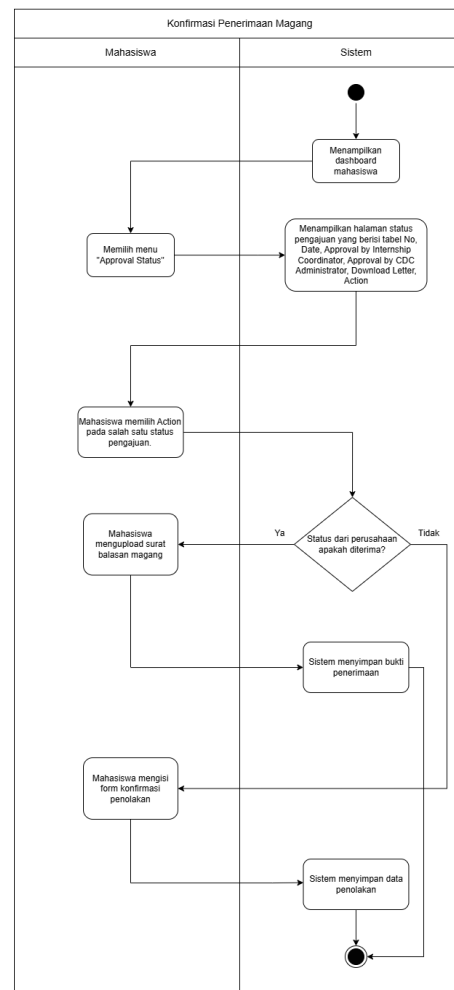
12. FR-12 Lihat Riwayat Pengajuan



Penjelasan :

Activity diagram ini menggambarkan proses mahasiswa dalam melihat data riwayat pengajuan surat pengantar magang yang pernah dilakukan. Proses dimulai ketika sistem menampilkan dashboard mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa memilih menu “Approval Status” untuk mengakses informasi terkait pengajuan. Setelah itu, sistem menampilkan riwayat pengajuan surat pengantar magang mahasiswa, yang berisi daftar atau tabel data pengajuan sebelumnya. Mahasiswa kemudian melihat riwayat pengajuan surat pengantar magang tersebut, yang menjadi langkah akhir dari proses ini.

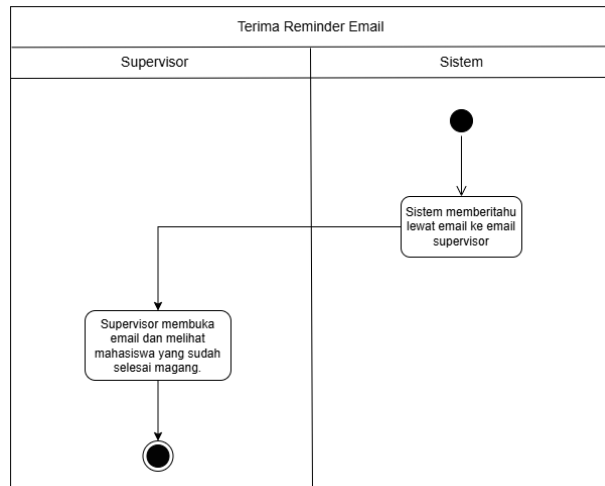
13.FR-13 Konfirmasi Penerimaan Magang



Penjelasan :

Activity diagram menggambarkan alur ketika mahasiswa melakukan konfirmasi bahwa mereka telah diterima magang oleh perusahaan. Proses dimulai ketika sistem menampilkan dashboard mahasiswa, kemudian mahasiswa memilih menu “Approval Status” untuk melihat status pengajuan. Setelah itu, mahasiswa memilih Action pada salah satu status pengajuan dan mengecek apakah status dari perusahaan adalah “dinyatakan diterima”. Jika ya, mahasiswa mengunggah surat balasan magang dan mengisi form konfirmasi penerimaan. Sistem kemudian menyimpan bukti dan data konfirmasi penerimaan magang sebagai tanda bahwa mahasiswa resmi diterima di tempat magang.

14.FR-14 Terima Reminder Email

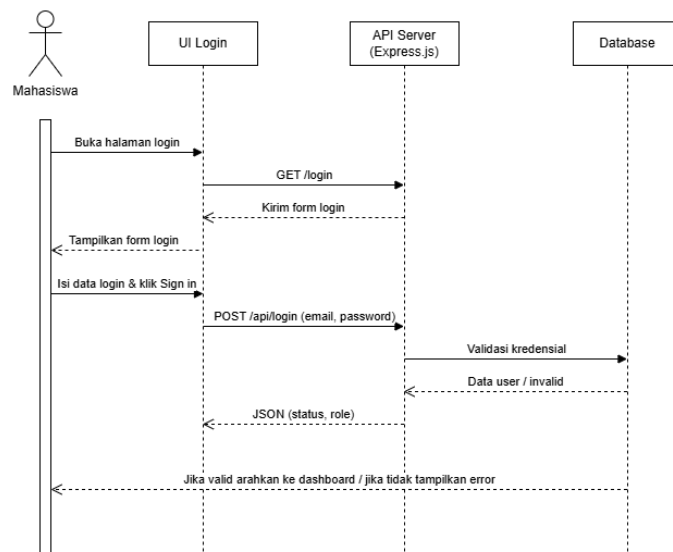


Penjelasan :

Activity diagram ini menggambarkan proses pengingat otomatis yang dikirim oleh sistem kepada supervisor. Proses dimulai ketika sistem mengirimkan email notifikasi ke alamat email supervisor untuk memberitahukan daftar mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan magang. Setelah menerima notifikasi tersebut, supervisor membuka email dan melihat informasi mengenai mahasiswa yang sudah menyelesaikan magangnya. Aktivitas ini bertujuan untuk memastikan supervisor mendapatkan pengingat tepat waktu agar dapat melakukan tindak lanjut yang diperlukan, seperti melakukan penilaian atau konfirmasi penyelesaian magang.

c. Sequence Diagram

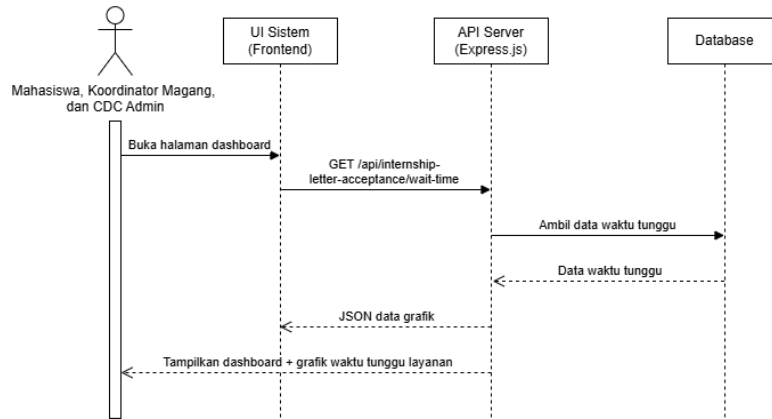
1. FR-1 Login



Penjelasan :

Sequence diagram di atas menjelaskan proses login mahasiswa ke dalam sistem. Mahasiswa terlebih dahulu membuka halaman login pada UI, yang kemudian melakukan permintaan GET /login ke API Server untuk menampilkan form login. Setelah form muncul, mahasiswa mengisi data login berupa email dan password lalu menekan tombol “Sign in”. UI mengirimkan data tersebut melalui request POST /api/login ke API Server. Server kemudian memvalidasi kredensial ke database untuk memastikan kecocokan data pengguna. Jika data valid, server mengembalikan respons JSON berisi status dan role pengguna; namun jika tidak valid, server mengembalikan status error. Berdasarkan hasil tersebut, UI akan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard bila login berhasil, atau menampilkan pesan kesalahan bila login gagal.

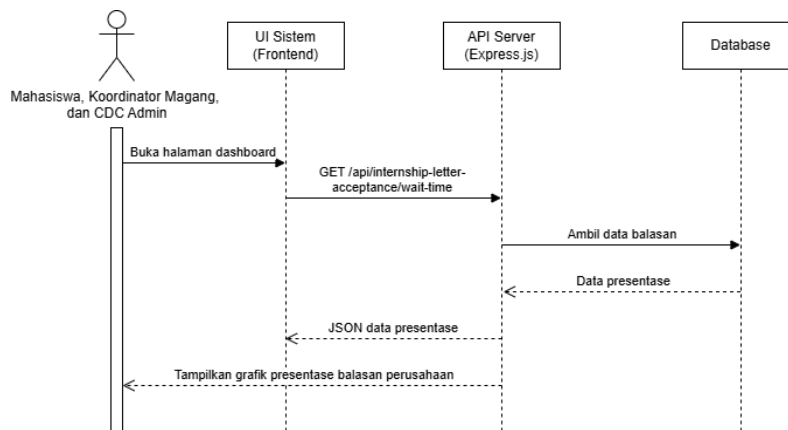
2. FR-2 Lihat Grafik Waktu Tunggu Layanan



Penjelasan :

Sequence diagram di atas menggambarkan proses pengambilan dan penampilan data waktu tunggu layanan pada dashboard oleh pengguna sistem, yaitu Mahasiswa, Koordinator Magang, dan CDC Admin. Ketika pengguna membuka halaman dashboard di UI sistem (Frontend), sistem mengirimkan permintaan GET/api/internship-letter-acceptance/wait-time ke API Server (Express.js). API Server kemudian mengambil data waktu tunggu dari Database dan mengembalikannya ke server dalam bentuk data mentah. Setelah data diperoleh, API Server mengirimkan respons berupa JSON berisi data grafik waktu tunggu kepada UI sistem. Terakhir, UI sistem menampilkan dashboard yang berisi grafik visualisasi waktu tunggu layanan berdasarkan data yang diterima.

3. FR-3 Lihat Persentase Balasan Perusahaan

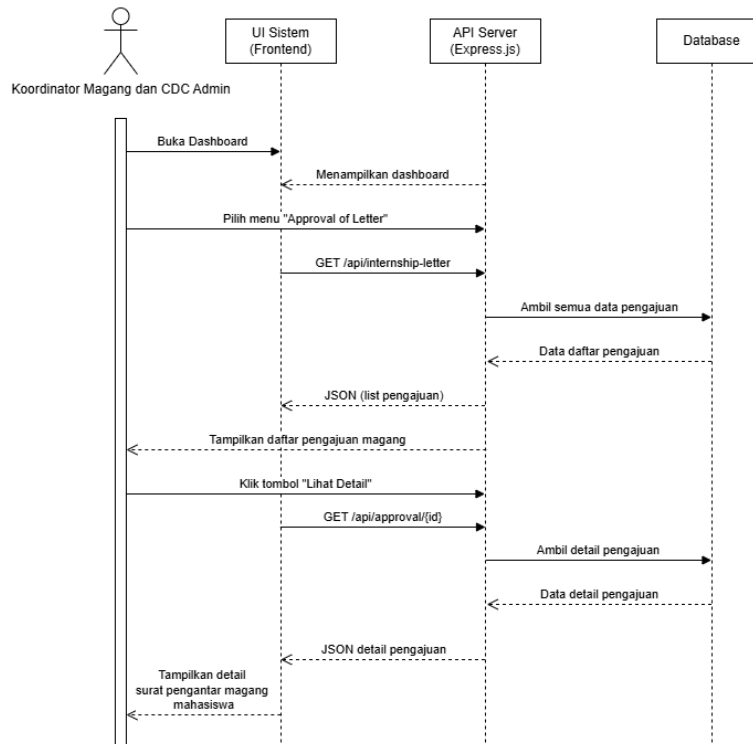


Penjelasan :

Sequence diagram di atas menjelaskan proses penampilan grafik persentase balasan perusahaan pada dashboard oleh pengguna sistem, yaitu Mahasiswa,

Koordinator Magang, dan CDC Admin. Ketika pengguna membuka halaman dashboard di UI Sistem (Frontend), sistem mengirimkan permintaan GET /api/internship-letter-acceptance/wait-time ke API Server (Express.js). API Server kemudian mengambil data balasan perusahaan dari Database dan mengembalikan hasilnya ke server dalam bentuk data persentase. Setelah data diperoleh, API Server mengirimkan respons berupa JSON berisi data persentase balasan kepada UI Sistem. Selanjutnya, UI Sistem menampilkan grafik yang menggambarkan persentase balasan perusahaan pada dashboard agar pengguna dapat melihat informasi tersebut secara visual.

4. FR-4 Lihat Detail Pengajuan Mahasiswa

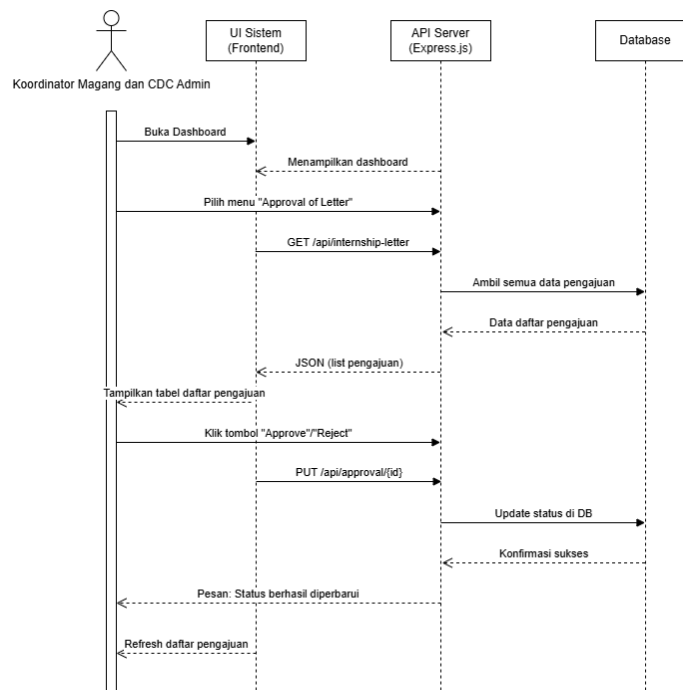


Penjelasan :

Sequence diagram di atas menjelaskan alur proses ketika Koordinator Magang dan CDC Admin mengelola persetujuan surat pengantar magang mahasiswa. Pertama, pengguna membuka dashboard pada UI Sistem (Frontend) dan sistem menampilkan halaman dashboard. Setelah itu, pengguna memilih menu “Approval of Letter”, yang memicu permintaan GET /api/internship-letter ke API Server (Express.js). Server kemudian mengambil seluruh data pengajuan dari Database

dan mengirimkannya kembali dalam bentuk JSON ke UI Sistem untuk ditampilkan sebagai daftar pengajuan magang. Ketika pengguna menekan tombol “Lihat Detail” pada salah satu pengajuan, sistem mengirim permintaan GET /api/approval/{id} ke API Server untuk mengambil detail pengajuan tertentu dari Database. Setelah data detail diperoleh, API Server mengembalikannya dalam format JSON, dan UI Sistem menampilkan detail surat pengantar magang mahasiswa tersebut.

5. FR-5 Isi Persetujuan

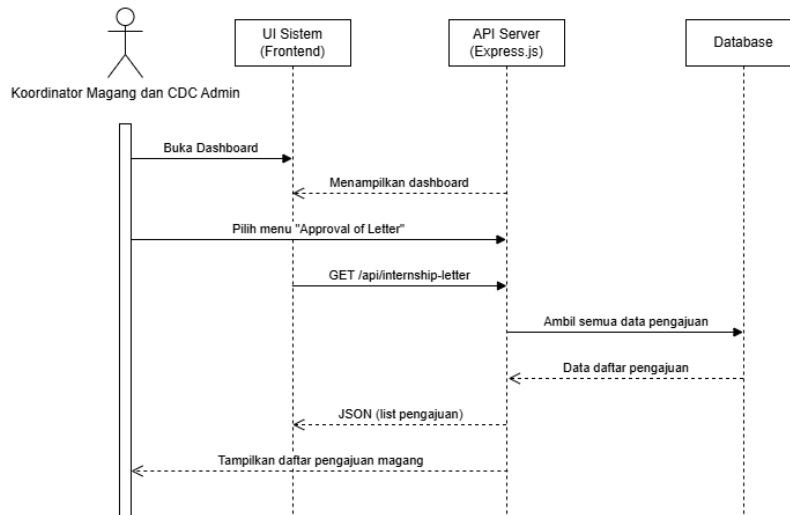


Penjelasan :

Sequence diagram di atas menggambarkan proses Koordinator Magang dan CDC Admin dalam melakukan persetujuan atau penolakan surat pengantar magang. Pertama, pengguna membuka dashboard dan sistem menampilkan halaman dashboard. Selanjutnya, pengguna memilih menu “Approval of Letter”, yang memicu permintaan GET /api/internship-letter ke API Server untuk mengambil seluruh data pengajuan dari Database. Setelah data daftar pengajuan diterima dalam format JSON, UI Sistem menampilkan tabel daftar pengajuan. Ketika pengguna mengklik tombol “Approve” atau “Reject”, sistem mengirim permintaan PUT /api/approval/{id} ke API Server untuk memperbarui status

pengajuan di Database. Setelah pembaruan berhasil dilakukan, server mengirimkan konfirmasi sukses ke UI Sistem, yang kemudian menampilkan pesan “Status berhasil diperbarui” dan me-refresh daftar pengajuan agar data yang ditampilkan selalu terbaru.

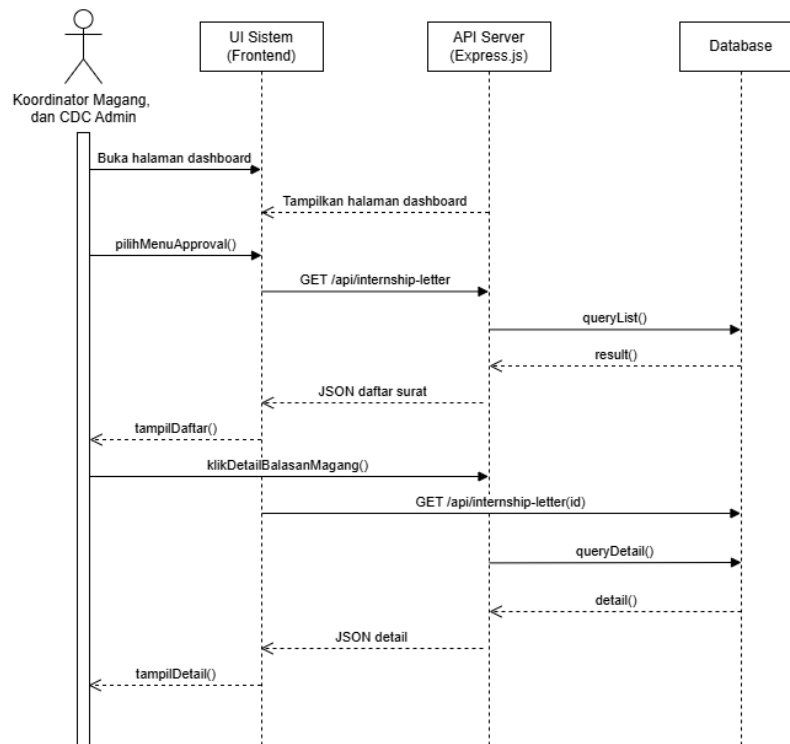
6. FR-6 Lihat Daftar Pengajuan Magang



Penjelasan :

Sequence diagram di atas menjelaskan alur proses ketika Koordinator Magang dan CDC Admin melakukan persetujuan atau penolakan surat pengantar magang. Pertama, pengguna membuka dashboard dan sistem menampilkan halaman utama. Selanjutnya, pengguna memilih menu “Approval of Letter” yang memicu permintaan GET /api/internship-letter untuk mengambil seluruh data pengajuan dari database. Setelah server mengembalikan data dalam format JSON, UI Sistem menampilkan tabel daftar pengajuan. Kemudian, ketika pengguna menekan tombol “Approve” atau “Reject”, sistem mengirim permintaan PUT /api/approval/{id} untuk memperbarui status pengajuan di database. Setelah pembaruan status berhasil, server mengirimkan konfirmasi sukses ke UI Sistem, lalu sistem menampilkan pesan “Status berhasil diperbarui” dan melakukan refresh pada daftar pengajuan agar data yang ditampilkan selalu terbaru.

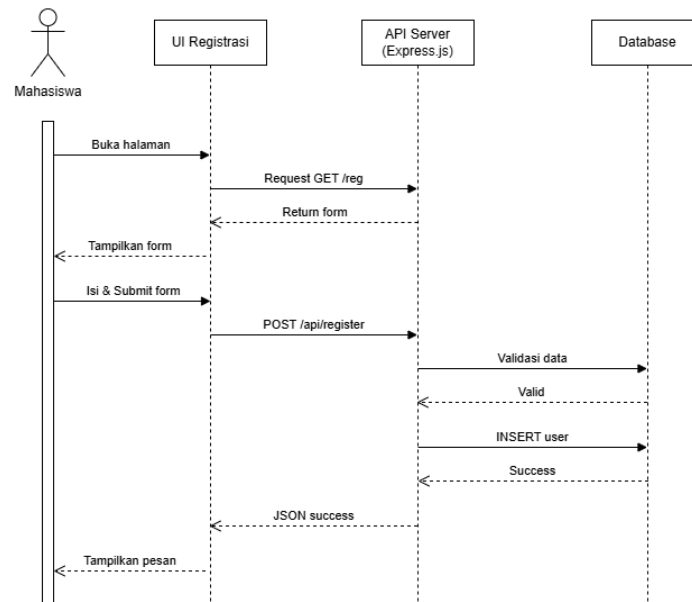
7. FR-7 Lihat Detail Balasan Magang



Penjelasan :

Sequence diagram di atas menjelaskan proses ketika Koordinator Magang mengakses daftar dan detail balasan surat magang melalui sistem. Proses dimulai saat pengguna membuka halaman dashboard, lalu sistem menampilkan tampilan utama. Setelah itu, pengguna memilih menu “Approval”, yang memicu permintaan GET /api/internship-letter ke API Server. Server kemudian melakukan query ke database untuk mengambil seluruh daftar surat magang (queryList()) dan mengembalikan hasilnya (result()) dalam bentuk JSON ke UI Sistem untuk ditampilkan. Selanjutnya, ketika pengguna mengklik salah satu surat untuk melihat detail balasan magang, sistem mengirimkan permintaan GET /api/internship-letter/{id} ke server. Server mengeksekusi queryDetail() untuk mengambil data detail dari database, lalu mengembalikan data tersebut dalam format JSON agar UI Sistem dapat menampilkan detail surat magang kepada pengguna.

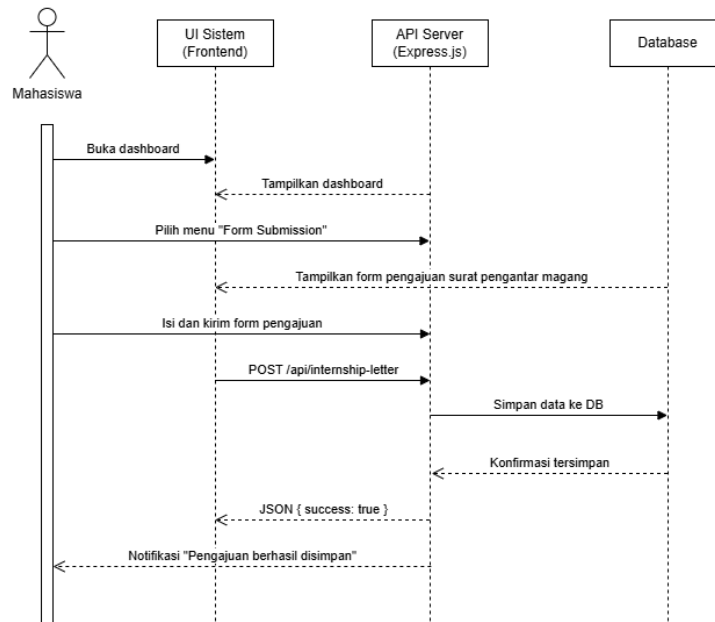
8. FR-8 Registrasi



Penjelasan :

Sequence diagram di atas menjelaskan proses registrasi yang dilakukan oleh Mahasiswa melalui antarmuka UI Registrasi. Ketika Mahasiswa membuka halaman registrasi, UI melakukan permintaan GET /reg ke API Server (Express.js) untuk menampilkan form registrasi. Setelah form ditampilkan, Mahasiswa mengisi dan mengirimkan data melalui POST /api/register. API Server kemudian melakukan validasi data yang dikirim, dan jika data dinyatakan valid, server meneruskan proses untuk menyimpan data pengguna baru ke dalam Database menggunakan perintah INSERT user. Setelah proses penyimpanan berhasil, Database mengembalikan respons sukses kepada API Server, yang kemudian mengirimkan respons JSON success ke UI Registrasi. Akhirnya, UI menampilkan pesan bahwa proses registrasi berhasil kepada Mahasiswa.

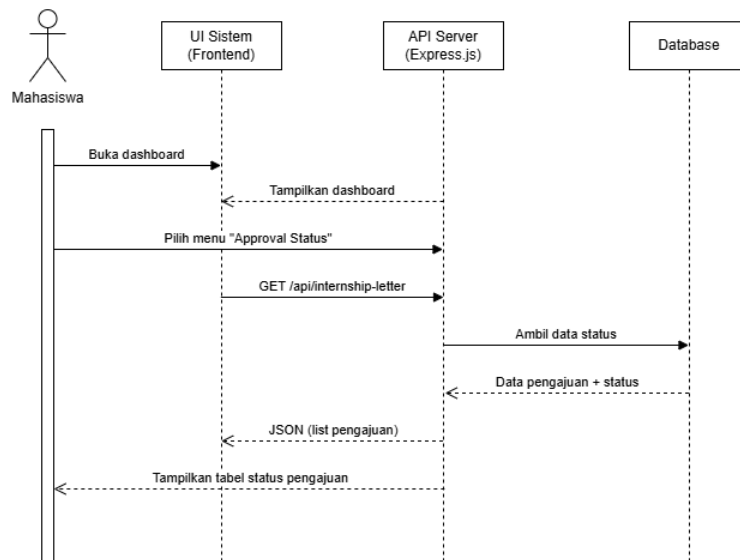
9. FR-9 Ajukan Surat Pengantar Magang



Penjelasan :

Sequence diagram di atas menjelaskan proses pengajuan surat pengantar magang oleh Mahasiswa melalui UI Sistem (Frontend). Saat Mahasiswa membuka dashboard, sistem menampilkan halaman dashboard. Mahasiswa kemudian memilih menu "Form Submission", dan sistem menampilkan form pengajuan surat pengantar magang. Setelah Mahasiswa mengisi dan mengirim form tersebut, UI Sistem mengirimkan permintaan POST /api/internship-letter ke API Server (Express.js). Server kemudian menyimpan data pengajuan ke dalam Database. Setelah penyimpanan berhasil, Database mengirimkan konfirmasi ke API Server, yang kemudian memberikan respons JSON { success: true } ke UI Sistem. Terakhir, UI menampilkan notifikasi kepada Mahasiswa bahwa pengajuan surat pengantar magang berhasil disimpan.

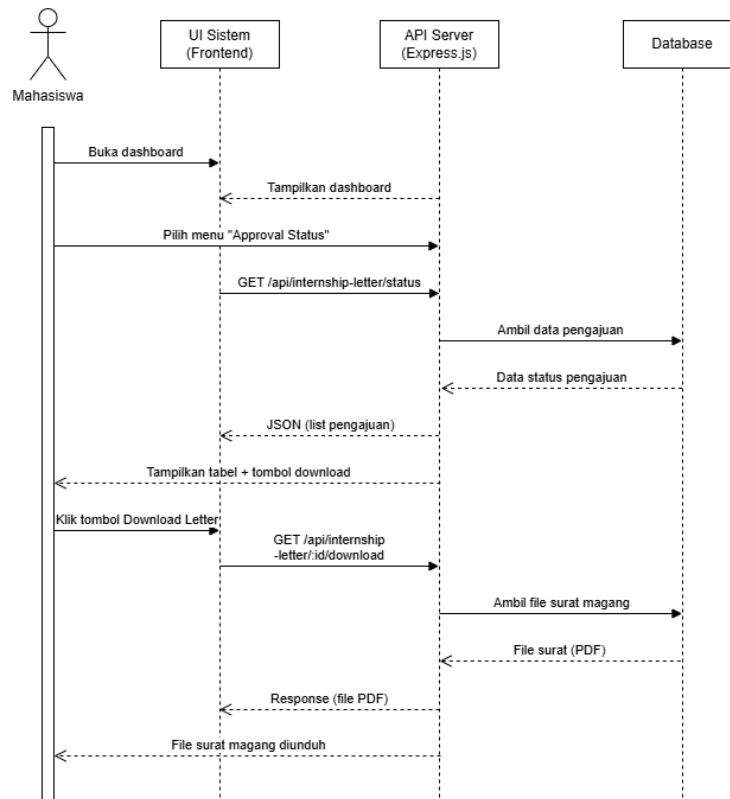
10. FR-10 Lihat Status



Penjelasan :

Sequence diagram di atas menjelaskan proses Mahasiswa dalam melihat status pengajuan surat pengantar magang melalui UI Sistem (Frontend). Ketika Mahasiswa membuka dashboard, sistem menampilkan halaman dashboard terlebih dahulu. Selanjutnya, Mahasiswa memilih menu “Approval Status”, dan UI Sistem mengirimkan permintaan GET `/api/internship-letter` ke API Server (Express.js). API Server kemudian mengambil data status pengajuan dari Database. Setelah data pengajuan dan statusnya diperoleh, Database mengirimkan hasilnya kembali ke API Server. Server lalu mengembalikan respons berupa JSON (list pengajuan) ke UI Sistem. Terakhir, UI menampilkan tabel berisi daftar status pengajuan surat pengantar magang kepada Mahasiswa.

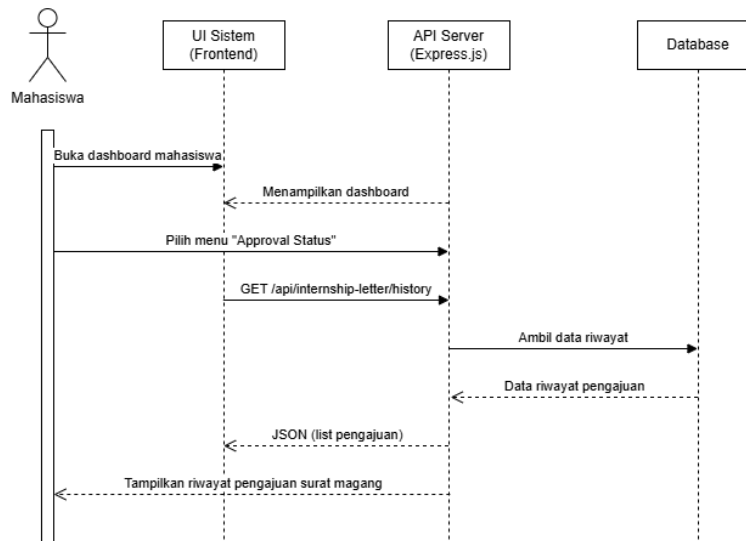
11. FR-11 Unduh Surat Magang



Penjelasan :

Sequence diagram di atas menggambarkan proses Mahasiswa dalam mengunduh surat pengantar magang melalui UI Sistem (Frontend). Ketika Mahasiswa membuka dashboard, sistem menampilkan halaman dashboard. Selanjutnya, Mahasiswa memilih menu “Approval Status”, dan UI Sistem mengirimkan permintaan GET /api/internship-letter/status ke API Server (Express.js). Server mengambil data status pengajuan dari Database dan mengembalikan hasilnya berupa JSON (list pengajuan) ke UI Sistem. Setelah data diterima, UI menampilkan tabel berisi status pengajuan beserta tombol download. Ketika Mahasiswa menekan tombol Download Letter, sistem mengirimkan permintaan GET /api/internship-letter/:id/download ke API Server. Server kemudian mengambil file surat magang (berformat PDF) dari Database atau penyimpanan, dan mengirimkan response file PDF kembali ke UI Sistem. Akhirnya, file surat magang berhasil diunduh oleh Mahasiswa.

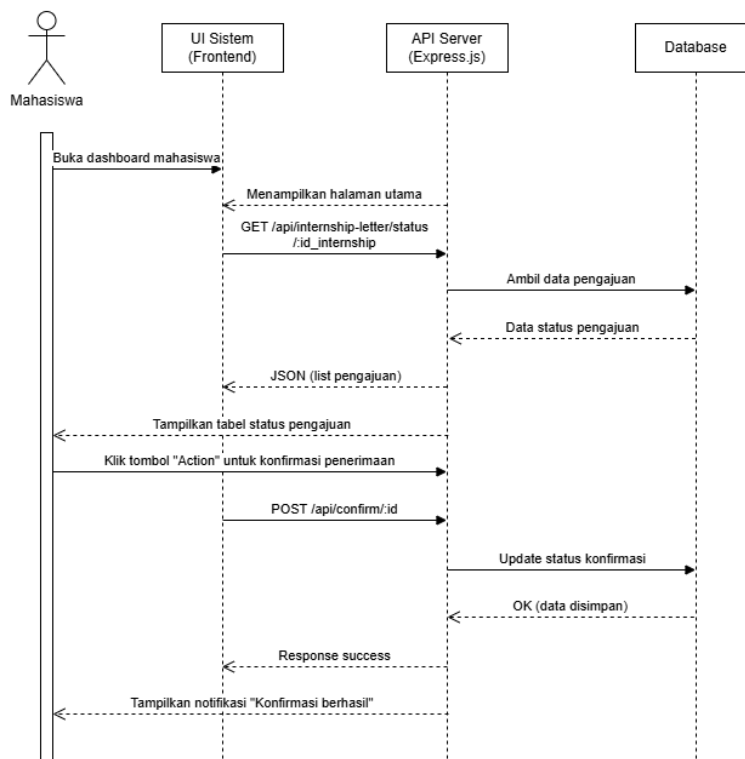
12. FR-12 Lihat Riwayat Pengajuan



Penjelasan :

Sequence diagram di atas menjelaskan proses Mahasiswa dalam melihat riwayat pengajuan surat magang melalui UI Sistem (Frontend). Ketika Mahasiswa membuka dashboard, sistem menampilkan halaman dashboard mahasiswa. Selanjutnya, Mahasiswa memilih menu “Approval Status”, dan UI Sistem mengirimkan permintaan GET `/api/internship-letter/history` ke API Server (Express.js). API Server kemudian mengambil data riwayat pengajuan dari Database. Setelah data riwayat berhasil diperoleh, Database mengirimkannya kembali ke API Server, yang kemudian meneruskan hasil tersebut ke UI Sistem dalam bentuk JSON (list pengajuan). Terakhir, UI Sistem menampilkan daftar riwayat pengajuan surat magang kepada Mahasiswa agar dapat dilihat dengan mudah.

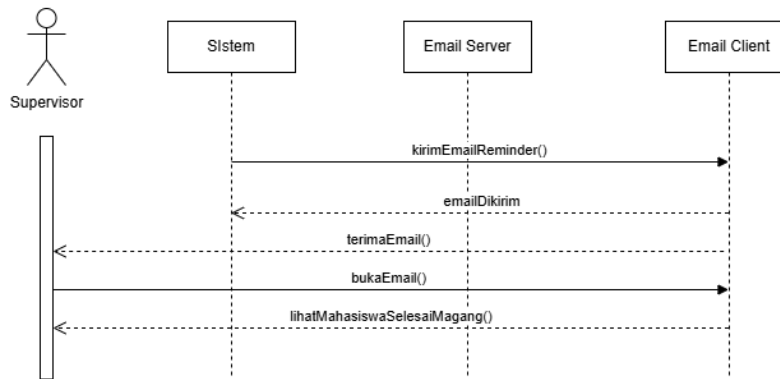
13. FR-13 Konfirmasi Penerimaan Magang



Penjelasan :

Sequence diagram di atas menjelaskan proses Mahasiswa dalam melakukan konfirmasi penerimaan magang melalui UI Sistem (Frontend). Saat Mahasiswa membuka dashboard, sistem menampilkan halaman utama dan mengirimkan permintaan GET ke endpoint `/api/internship-letter/status/:id_internship` pada API Server (Express.js). API Server kemudian mengambil data status pengajuan dari Database dan mengirimkannya kembali dalam format JSON ke UI Sistem. Setelah data diterima, UI Sistem menampilkan tabel status pengajuan kepada Mahasiswa. Ketika Mahasiswa menekan tombol “Action” untuk melakukan konfirmasi penerimaan, sistem mengirimkan permintaan POST ke endpoint `/api/confirm/:id`. API Server lalu memperbarui status konfirmasi di Database, dan setelah data berhasil disimpan, server mengirimkan respons sukses ke UI Sistem. Akhirnya, UI Sistem menampilkan notifikasi “Konfirmasi berhasil” sebagai tanda bahwa proses konfirmasi telah selesai.

14. FR-14 Terima Reminder Email



Penjelasan :

Sequence diagram di atas menggambarkan proses pengiriman dan penerimaan email pengingat (reminder) kepada supervisor terkait mahasiswa yang telah menyelesaikan magang. Proses dimulai ketika sistem memanggil fungsi kirimEmailReminder() ke Email Server untuk mengirimkan notifikasi. Setelah email berhasil dikirim (emailDikirim), Email Client milik supervisor menerima pesan tersebut melalui proses terimaEmail(). Supervisor kemudian membuka email tersebut menggunakan fungsi bukaEmail(), dan setelah membaca isinya, supervisor dapat melanjutkan untuk melihat daftar mahasiswa yang telah menyelesaikan magang dengan memanggil fungsi lihatMahasiswaSelesaiMagang(). Diagram ini menunjukkan alur komunikasi sinkron antara sistem, server email, dan klien email hingga supervisor mendapatkan informasi yang diperlukan.